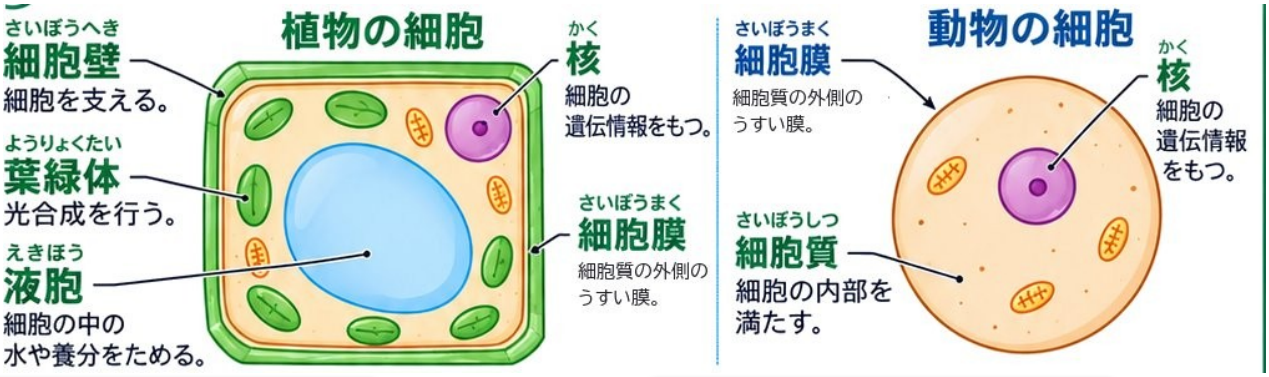
10 細胞と生物の体

❶ 細胞のつくり ―植物の細胞と動物の細胞―



共通のつくり(植物も動物も)

核…ふつう１個ある。染色液によく染まる。
細胞質…核のまわりの部分。
細胞膜…細胞質のいちばん外側のうすい膜。

植物の細胞だけのつくり

細胞壁…細胞膜の外側のじょうぶな仕切り。植物の体を支える。
葉緑体…緑色の粒。光合成を行う。
液胞…細胞の活動でできた物質や水が入った袋。

染色液:酢酸カーミン液→核が**赤色**／酢酸オルセイン液→核が**赤紫色**(理由:核を見やすくするため)
観察の例:タマネギの表皮・オオカナダモの葉(植物)、ヒトのほおの内側の細胞(動物)

❷ 単細胞生物と多細胞生物 ―生物の体の成り立ち―



ゾウリムシ　アメーバ　ミドリムシ　ミカヅキモ　ミジンコ

単細胞生物＝体が**１個の細胞**でできている。１個の細胞で、動く・養分をとる・ふえるなどすべてを行う。

多細胞生物＝**多くの細胞**でできている(ヒト・タマネギなど)。細胞が役割を分担する。

細胞	→	組織	→	器官	→	個体
動物:筋細胞 植物:表皮細胞		動物:筋組織 植物:表皮組織		動物:胃・心臓など 植物:葉・根・茎など		動物:ヒト 植物:ツバキ

組織＝形やはたらきが同じ細胞の集まり　**器官**＝いくつかの組織が集まり、決まったはたらきをする部分
個体＝いくつかの器官が集まってできた、１つの生物の体

❸ 光合成と細胞の呼吸 ―植物は両方行う―

光合成 ―葉緑体で・光が当たるときだけ

水 ＋ 二酸化炭素 →(光)→ デンプンなどの養分 ＋ 酸素

デンプンの確認:**ヨウ素液**→**青紫色**

細胞の呼吸(細胞呼吸)―すべての細胞で・１日中

養分 ＋ 酸素 → 二酸化炭素 ＋ 水

養分から**エネルギー**を**取り出す**。動物も植物も行う。

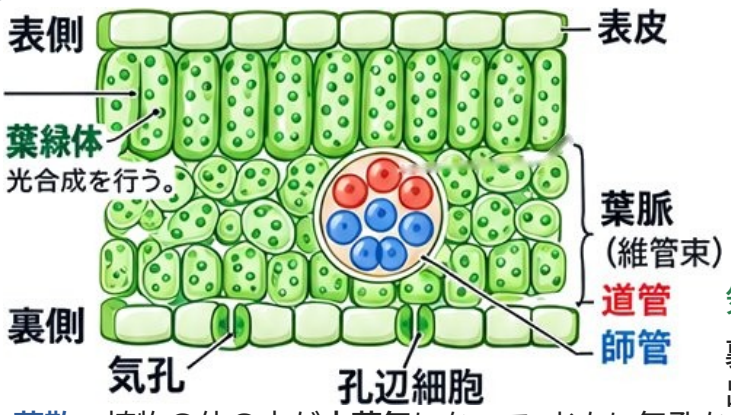
昼:光合成＋呼吸(光合成のほうがさかん→全体では二酸化炭素を吸収し、酸素を出す)
夜:呼吸だけ(酸素を吸収し、二酸化炭素を出す)

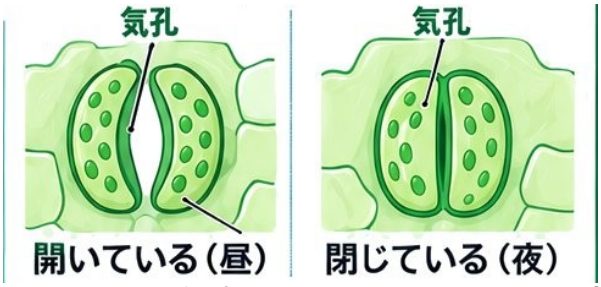
入試のポイント
①「植物の細胞**だけ**にあるつくり」→細胞壁・葉緑体・液胞。図の記号で答える問題が多い。
② 染色液の名前・色・染まる部分(核)はセットで書けるようにする。
③「植物は呼吸をしない」は×。植物も１日中、呼吸をしている。

ここで差がつく
・共通＝核・細胞質・細胞膜　・植物だけ＝細胞壁・葉緑体・液胞
・細胞→組織→器官→個体　・光合成＝葉緑体で光が当たるとき／呼吸＝すべての細胞で１日中

10 植物のつくりとはたらき

❶ 葉のつくりと気孔 —光合成・呼吸・蒸散—



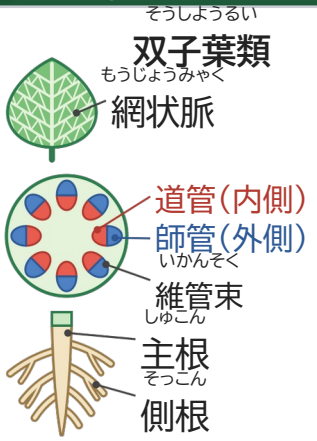


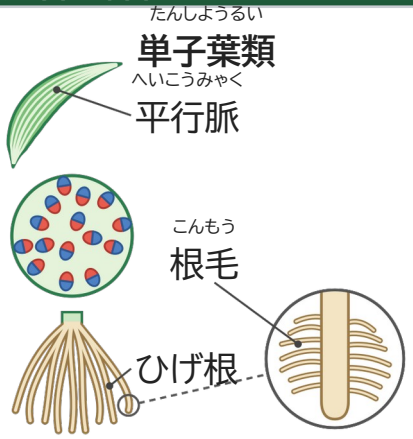
気孔＝２つの**孔辺細胞**に囲まれたすきま。ふつう**葉の裏側に多い。**
出入りする気体：**酸素・二酸化炭素・水蒸気**

蒸散＝植物の体の水が**水蒸気**になって、おもに気孔から出ていくこと。蒸散がさかんになると、根からの**吸水**もさかんになる。

葉脈＝葉の維管束(表側が道管、裏側が師管)。葉は重ならないようにつき、日光を多く受ける。

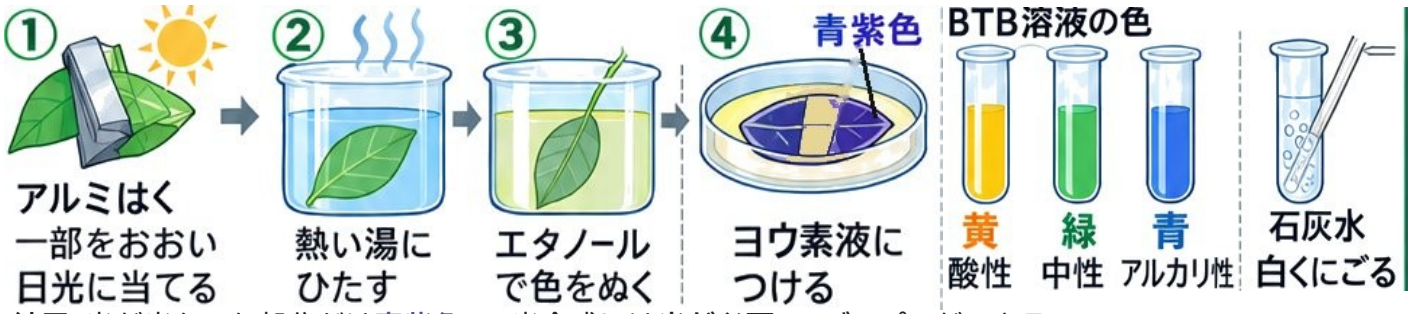
❷ 茎と根のつくり —維管束・道管・師管—





道管＝根から吸収した**水や肥料分**が通る。茎では**内側。**
師管＝葉でつくられた**養分**が通る。茎では**外側。**
維管束＝道管と師管の集まり。双子葉類は**輪の形**に並び、単子葉類は**散らばる。**
根毛＝根の先近くの細い毛。**表面積が大きく**なり、水を効率よく吸収できる。
デンプンは水にとけやすい**ショ糖**などに変わり、師管を通る。

❸ 光合成の実験と試薬 —ヨウ素液・BTB 溶液・石灰水—



結果：光が当たった部分だけ**青紫色** → 光合成には**光が必要**で、**デンプン**ができる。

エタノール：葉の緑色をぬく(脱色)。火がつきやすいので、**湯せん**であたためる。

ふ入りの葉：白い部分(葉緑体がない)は染まらない → 光合成は**葉緑体**で行われる。
BTB 溶液(緑色にした液＋水草)：光を当てる→二酸化炭素が減り**青色**／暗い所→呼吸で増え**黄色**
準備：前日から暗い所に置き、葉のデンプンをなくしておく(もとからあったデンプンと区別するため)。

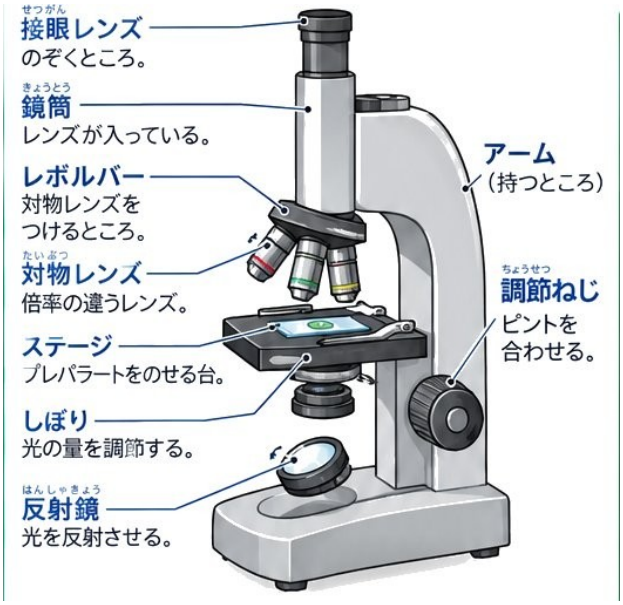
対照実験＝調べたい条件を **１つだけ**変え、ほかの条件は同じにして行う実験。(例：水草を入れない試験管も用意し、色の変化が水草によるものだと確かめる)

入試のポイント
① 「葉の裏側に気孔が多い」→蒸散の実験(ワセリン)の結果と結びつけて問われる。
② 茎の断面図で道管(内側)・師管(外側)を選ぶ問題、赤インクで染まるのは**道管。**
③ 「エタノールにつける理由」「対照実験を行う理由」は記述で出やすい。

ここで差がつく
・**気孔＝気体の出入り口(裏に多い)　・道管＝水(内側)／師管＝養分(外側)**
・**双子葉類＝維管束が輪・主根と側根・網状脈／単子葉類＝散らばる・ひげ根・平行脈**

補強 顕微鏡の使い方

❶ 顕微鏡の各部の名前と使い方の順番



使い方の順番

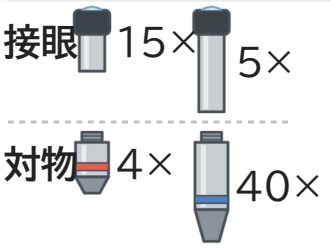
1. 直射日光の当たらない、明るく水平な所に置く。
2. **接眼レンズ→対物レンズ**の順につける。(鏡筒にほこりを入れないため)
3. 対物レンズを**最も低倍率**にし、**反射鏡としぼり**で視野全体を明るくする。
4. **プレパラート**をステージにのせ、クリップでとめる。
5. **横から見ながら**調節ねじを回し、対物レンズとプレパラートを**近づける。**
6. 接眼レンズをのぞき、調節ねじを⑤と逆向きに回して、**遠ざけながら**ピントを合わせる。
7. 見たいものを視野の中央に動かし、**レボルバー**を回して高倍率にする。

記述:⑤⑥のように操作する理由 → **対物レンズとプレパラートがぶつかるのを防ぐ**ため。

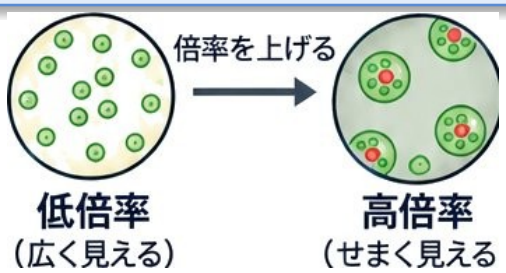
運び方:片手で**アーム**をにぎり、もう一方の手で鏡台(台)を下から支える。

❷ 倍率と見え方 —高倍率＝大きく・せまく・暗く—

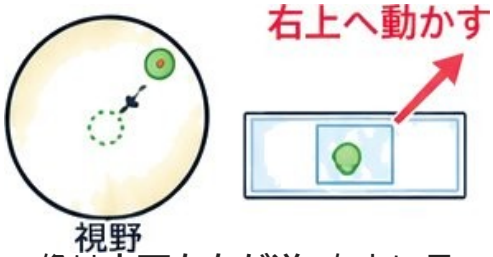
顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率　例: 10 倍 × 40 倍 ＝ 400 倍



接眼:**短い**ほど高倍率
対物:**長い**ほど高倍率



高倍率にすると、見える範囲は**せまく**、視野は**暗く**なる。対物レンズとプレパラートの間は**近く**なる。



像は**上下左右が逆**。右上に見えるものを中央にするには、プレパラートを**右上**へ。

★ **発展**:倍率を 4 倍にする(100 倍→ 400 倍)と、見える範囲の面積は **16 分の 1** になる。

❸ プレパラートの作り方 —カバーガラスは端からゆっくり—



記述:カバーガラスを端からゆっくり下ろす理由 → **気泡(空気のあわ)が入らないようにするため。**

入試のポイント

① 操作の順番のならべかえ、「横から見ながら近づける」理由の記述が定番。
② 倍率の計算(接眼 × 対物)と、高倍率にしたときの視野の広さ・明るさの変化。
③ 像が逆に見えることを使い、プレパラートを動かす向きを答える問題。

ここで差がつく

・最初は低倍率→視野の中央→高倍率　・横から見て近づけ、のぞきながら遠ざける
・倍率＝接眼 × 対物　・高倍率＝大きい・せまい・暗い　・カバーガラスは端から下ろす

補強　植物のつくり　蒸散の計算

❶ 蒸散とは　―気孔から水が水蒸気になって出ていく―

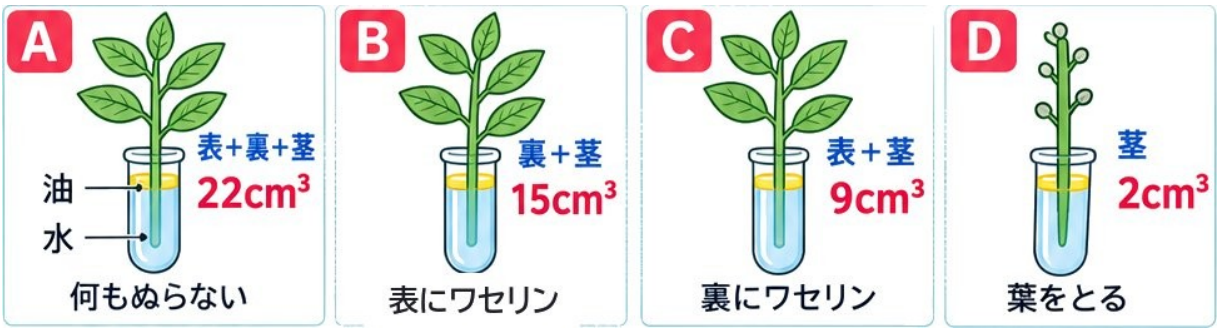


蒸散＝植物の体の水が**水蒸気**になり、おもに**気孔**から出ていくこと。
・気孔は**葉の裏側に多い** → 裏からの蒸散量が多い。
・気孔が開く**昼**にさかん。風がある日、空気が乾いた日もさかん。
・吸水量と蒸散量はほぼ等しい →「**減った水の量＝蒸散量**」と考える。

蒸散のはたらき（記述）
① 根からの**吸水**をさかんにし、水や肥料分を体全体に運ぶ。
② 水が蒸発するとき熱をうばい、葉の温度を下げる。

❷ ワセリンの実験　―蒸散する場所を書き出す―

ワセリンをぬる → 気孔がふさがれ、そこからは**蒸散できない**。 油を浮かべる → **水面からの水の蒸発を防ぐ**（記述で頻出）。



青字＝蒸散する所　赤字＝減った水の量
※ 変える条件は、ワセリンをぬる場所と葉の有無だけ。枝の大きさ・置く場所・時間は同じにする（**対照実験**）。

❸ 計算のしかた　―引き算で、ほしい場所だけ残す―

葉の裏 ＝ A − C　　葉の表 ＝ A − B　　茎 ＝ D　　葉全体 ＝ A − D

例：表 7cm³・裏 13cm³・茎 2cm³ のとき

A ＝表＋裏＋茎	＝ 7 ＋ 13 ＋ 2	＝ 22
B ＝裏＋茎	＝ 13 ＋ 2	＝ 15
C ＝表＋茎	＝ 7 ＋ 2	＝ 9
D ＝茎	＝ 2	＝ 2

葉の表 ＝ A − B ＝ 22 − 15 ＝ **7**
葉の裏 ＝ A − C ＝ 22 − 9 ＝ **13**
葉全体 ＝ A − D ＝ 22 − 2 ＝ **20**

解き方の手順
① ワセリンをぬった所に ×、ぬっていない所に○をつける。
② ○ の場所を「表・裏・茎」で書き出す。
③ 減った水の量 ＝ ○の場所の蒸散量の合計。
④ 引き算をして、ほしい場所だけを残す。

結果からわかること：裏（13）＞表（7）→ 気孔は**葉の裏側に多い**。

★ **発展** Dがない問題：茎 ＝ B ＋ C − A（＝ 15 ＋ 9 − 22 ＝ 2）

練習　A ＝ 18、B ＝ 12、C ＝ 8、D ＝ 2（cm³）のとき
→ 葉の裏＝ A − C ＝ **10**　　葉の表＝ A − B ＝ **6**　　葉全体＝ A − D ＝ **16**（cm³）

入試のポイント
① 表から「葉の裏（表）からの蒸散量」を求める計算が頻出。場所を書き出してから引き算。
②「水面に油を浮かべる理由」「結果から気孔の分布についてわかること」の記述。
③ 茎からも少し蒸散する（葉全体＝ A − D で、A そのものではない）。

ここで差がつく
・蒸散のはたらき：吸水をさかんにする／葉の温度を下げる　・気孔は裏に多い
・減った水＝ぬっていない場所の合計　・裏＝ A − C、表＝ A − B、茎＝ D、葉全体＝ A − D

A 問題　10　細胞と植物のつくりとはたらき　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　　／100

目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　細胞のつくり・顕微鏡　　2 点 ×12 ＝ 24 点

（1）植物と動物の細胞に共通してあり、ふつう 1 個の丸いつくり。

（2）核のまわりを満たしている部分。

（3）細胞質の最も外側のうすい膜。

（4）植物の細胞だけにある、細胞膜の外側のじょうぶな仕切り。

（5）植物の細胞にある、光合成を行う緑色の粒。

（6）植物の細胞にある、水や養分などをたくわえる袋。

（7）核を染めて観察しやすくする染色液を 1 つ答えなさい。

（8）体が 1 つの細胞でできている生物を何というか。

（9）形やはたらきが同じ細胞の集まりを何というか。

（10）いくつかの組織が集まって特定のはたらきをするもの。

（11）顕微鏡の倍率は、接眼レンズの倍率と何の倍率の積か。

（12）顕微鏡で見える像は、実物と上下左右がどうなっているか。

2　葉のつくりと光合成・呼吸　　2 点 ×13 ＝ 26 点

（1）葉の表面にある、2 つの三日月形の細胞に囲まれたすき間。

（2）気孔を囲む三日月形の細胞。

（3）気孔はふつう、葉の表側・裏側のどちらに多いか。

（4）葉脈の中で、水の通り道になっている管。

（5）葉脈の中で、養分の通り道になっている管。

（6）道管と師管が束になった部分。

（7）植物が光を受けて、デンプンなどの養分をつくるはたらき。

（8）光合成が行われる、細胞の中の緑色の粒。

（9）光合成の材料は、水と何か。

（10）光合成でできる、デンプン以外のもの。

（11）光合成でできたデンプンは、何に変えられて運ばれるか。

（12）植物が酸素を取り入れ、二酸化炭素を出すはたらき。

（13）呼吸は、昼・夜のいつ行われるか。

3　根・茎のつくりと蒸散　　2 点 ×5 ＝ 10 点

（1）根の先端近くにある細い毛のようなもの。

（2）根から吸い上げた水が、気孔から水蒸気として出ていくこと。

（3）蒸散がさかんになると、根からの水の吸い上げはどうなるか。

（4）蒸散の実験で、葉の表面にワセリンをぬるのは何のためか。

（5）ホウセンカの茎の断面で、赤く染まるのは道管・師管のどちらか。

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

（1）根毛があることの利点を完成させなさい。

根の（　　）が大きくなり、水や養分を効率よく吸収できる。

A 問題　10 細胞と植物のつくりとはたらき　選択・穴うめ問題・蒸散の計算

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 植物の細胞にあって、動物の細胞にないつくりの組み合わせは？　　答え(　　)

ア 核と細胞膜　イ 細胞膜と葉緑体　ウ 核と細胞壁　エ 細胞壁と葉緑体

(3) 光合成の実験で、葉を一晩暗室に置く理由を完成させなさい。

葉にもともとあった(　　)をなくすため。

(4) 光合成の実験で、葉をあたためたエタノールに入れる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 葉の緑色をぬくため　イ 葉を消毒するため　ウ デンプンをつくるため　エ 葉を乾かすため

(5) ふ入りの葉の白い部分でデンプンができない理由を完成させなさい。

白い部分には(　　)がなく、光合成ができないから。

(6) 息をふきこんだ水を使う理由はどれか。　　答え(　　)

ア 水温を上げるため　イ 酸素をとかすため　ウ 水をきれいにするため　エ 二酸化炭素をとかすため

(7) 昼に二酸化炭素を出しているように見えない理由を完成させなさい。

(①　　)で取り入れる二酸化炭素の量が、呼吸で出す量より(②　　)から。

(8) 気孔が葉の裏側に多いことの利点はどれか。　　答え(　　)

ア 葉が重くならない　イ 水蒸気が出すぎない　ウ 光を多く受けられる　エ 雨水を吸収できる

(9) 蒸散の役割を完成させなさい。

根からの(①　　)の吸い上げをさかんにし、体の(②　　)が上がりすぎるのを防ぐ。

(10) 顕微鏡で低倍率から観察を始める理由はどれか。　　答え(　　)

ア 像が大きく見える　イ 視野がせまく見やすい　ウ 視野が広く見つけやすい　エ レンズがよごれない

6　蒸散の実験　—①〜⑤にあてはまる語や数を答えなさい—　　2 点 ×5 = 10 点

同じ枝を 4 本用意し、A：何もぬらない、B：葉の表にワセリン、C：葉の裏にワセリン、D：葉を全部取る、として水の減少量を調べた。結果：A 8.0 g、B 6.5 g、C 2.5 g、D 1.0 g。
葉の表からの蒸散量＝ A − B ＝(①) g、裏からの蒸散量＝ A − C ＝(②) g、茎からの蒸散量＝(③) g。気孔は葉の(④)側に多い。水面に油を浮かべるのは、水面からの(⑤)を防ぐため。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 〜 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2：全体で　70 点以上　／　ステップ 3：全体で　90 点以上

A 問題 解答　10 細胞と植物のつくりとはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　細胞のつくり・顕微鏡　　2 点 ×12 ＝ 24 点

（1）植物と動物の細胞に共通してあり、ふつう 1 個の丸いつくり。 → 核

（2）核のまわりを満たしている部分。 → 細胞質

（3）細胞質の最も外側のうすい膜。 → 細胞膜

（4）植物の細胞だけにある、細胞膜の外側のじょうぶな仕切り。 → 細胞壁

（5）植物の細胞にある、光合成を行う緑色の粒。 → 葉緑体

（6）植物の細胞にある、水や養分などをたくわえる袋。 → 液胞

（7）核を染めて観察しやすくする染色液を 1 つ答えなさい。 → 酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）

（8）体が 1 つの細胞でできている生物を何というか。 → 単細胞生物

（9）形やはたらきが同じ細胞の集まりを何というか。 → 組織

（10）いくつかの組織が集まって特定のはたらきをするもの。 → 器官

（11）顕微鏡の倍率は、接眼レンズの倍率と何の倍率の積か。 → 対物レンズ

（12）顕微鏡で見える像は、実物と上下左右がどうなっているか。 → 逆になっている（上下左右が反対）

2　葉のつくりと光合成・呼吸　　2 点 ×13 ＝ 26 点

（1）葉の表面にある、2 つの三日月形の細胞に囲まれたすき間。 → 気孔

（2）気孔を囲む三日月形の細胞。 → 孔辺細胞

（3）気孔はふつう、葉の表側・裏側のどちらに多いか。 → 裏側

（4）葉脈の中で、水の通り道になっている管。 → 道管

（5）葉脈の中で、養分の通り道になっている管。 → 師管

（6）道管と師管が束になった部分。 → 維管束

（7）植物が光を受けて、デンプンなどの養分をつくるはたらき。 → 光合成

（8）光合成が行われる、細胞の中の緑色の粒。 → 葉緑体

（9）光合成の材料は、水と何か。 → 二酸化炭素

（10）光合成でできる、デンプン以外のもの。 → 酸素

（11）光合成でできたデンプンは、何に変えられて運ばれるか。 → 糖（水にとけやすい物質）

（12）植物が酸素を取り入れ、二酸化炭素を出すはたらき。 → 呼吸

（13）呼吸は、昼・夜のいつ行われるか。 → 昼も夜も（1 日中）

3　根・茎のつくりと蒸散　　2 点 ×5 ＝ 10 点

（1）根の先端近くにある細い毛のようなもの。 → 根毛

（2）根から吸い上げた水が、気孔から水蒸気として出ていくこと。 → 蒸散

（3）蒸散がさかんになると、根からの水の吸い上げはどうなるか。 → さかんになる

（4）蒸散の実験で、葉の表面にワセリンをぬるのは何のためか。 → 気孔をふさいで蒸散を防ぐため

（5）ホウセンカの茎の断面で、赤く染まるのは道管・師管のどちらか。 → 道管

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

（1）根毛があることの利点を完成させなさい。

根の（表面積）が大きくなり、水や養分を効率よく吸収できる。

A 問題 解答　10 細胞と植物のつくりとはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 植物の細胞にあって、動物の細胞にないつくりの組み合わせは？　答え(エ)

ア 核と細胞膜　イ 細胞膜と葉緑体　ウ 核と細胞壁　エ 細胞壁と葉緑体

(3) 光合成の実験で、葉を一晩暗室に置く理由を完成させなさい。

葉にもともとあった(デンプン)をなくすため。

(4) 光合成の実験で、葉をあたためたエタノールに入れる理由はどれか。　答え(ア)

ア 葉の緑色をぬくため　イ 葉を消毒するため　ウ デンプンをつくるため　エ 葉を乾かすため

(5) ふ入りの葉の白い部分でデンプンができない理由を完成させなさい。

白い部分には(葉緑体)がなく、光合成ができないから。

(6) 息をふきこんだ水を使う理由はどれか。　答え(エ)

ア 水温を上げるため　イ 酸素をとかすため　ウ 水をきれいにするため　エ 二酸化炭素をとかすため

(7) 昼に二酸化炭素を出しているように見えない理由を完成させなさい。

(光合成)で取り入れる二酸化炭素の量が、呼吸で出す量より(多い)から。

(8) 気孔が葉の裏側に多いことの利点はどれか。　答え(イ)

ア 葉が重くならない　イ 水蒸気が出すぎない　ウ 光を多く受けられる　エ 雨水を吸収できる

(9) 蒸散の役割を完成させなさい。

根からの(水)の吸い上げをさかんにし、体の(温度)が上がりすぎるのを防ぐ。

(10) 顕微鏡で低倍率から観察を始める理由はどれか。　答え(ウ)

ア 像が大きく見える　イ 視野がせまく見やすい　ウ 視野が広く見つけやすい　エ レンズがよごれない

6　蒸散の実験　—①～⑤にあてはまる語や数を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

同じ枝を 4 本用意し、A：何もぬらない、B：葉の表にワセリン、C：葉の裏にワセリン、D：葉を全部取る、として水の減少量を調べた。結果：A 8.0 g、B 6.5 g、C 2.5 g、D 1.0 g。
葉の表からの蒸散量＝ A − B ＝(①) g、裏からの蒸散量＝ A − C ＝(②) g、茎からの蒸散量＝(③) g。気孔は葉の(④)側に多い。水面に油を浮かべるのは、水面からの(⑤)を防ぐため。

①	1.5	②	5.5
③	1.0	④	裏
⑤	蒸発		

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2：全体で　70 点以上　／　ステップ 3：全体で　90 点以上